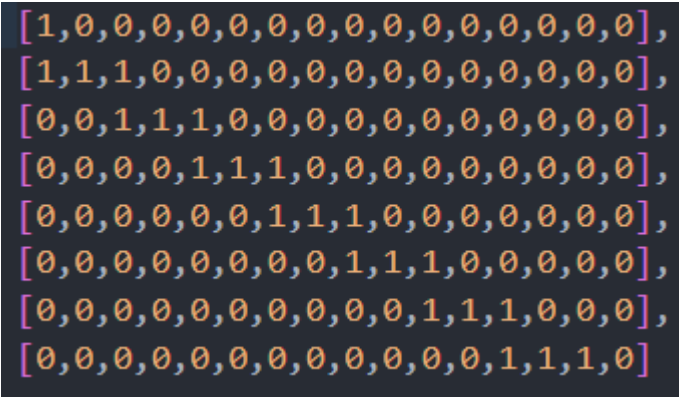


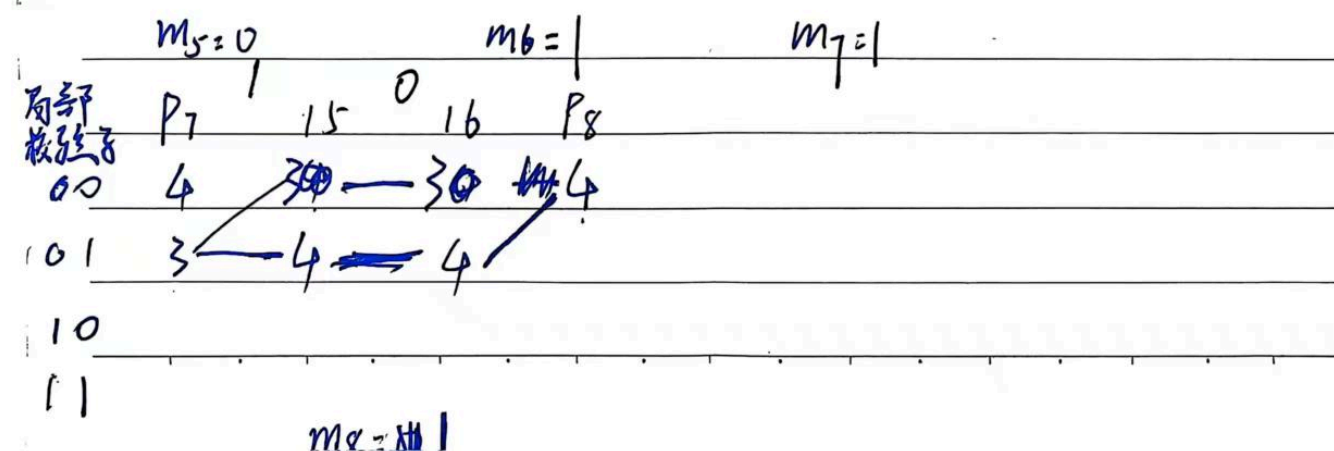
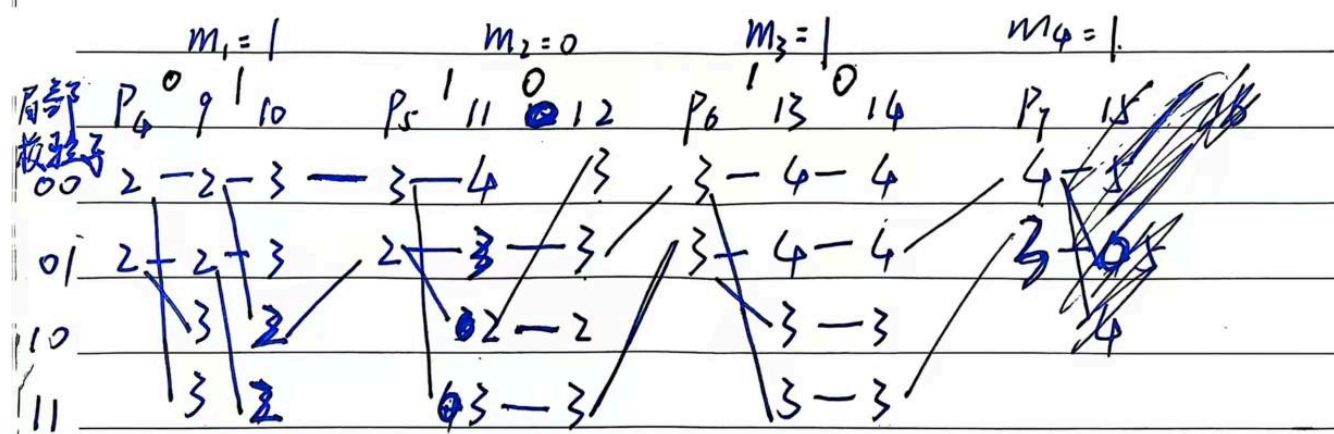
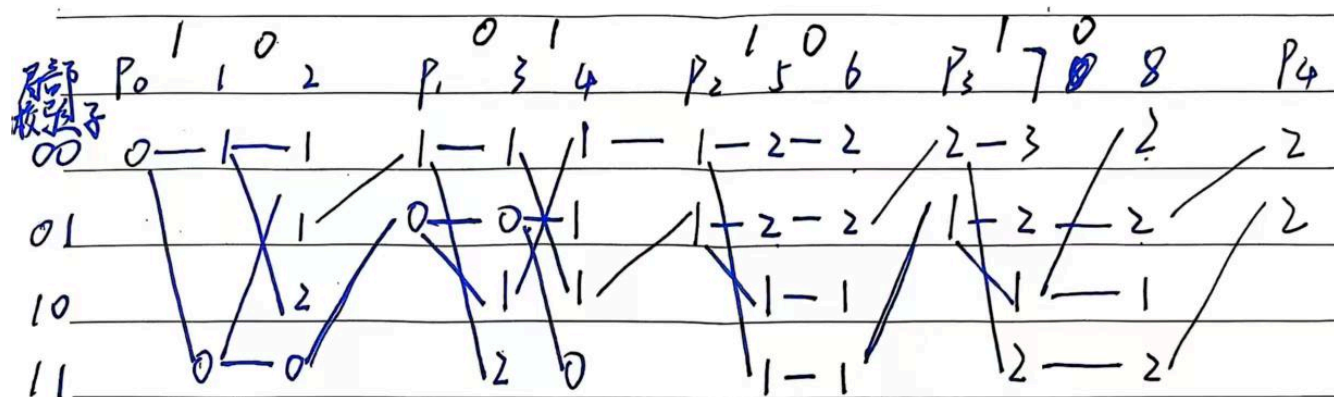
STC校验小矩阵H为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由STC校验小矩阵生成的近似带状矩阵如下：



格图如下，由于我的visio本地安装出现了一些问题，有没有找到其他比较好的绘制工具，所以采用手写之后扫描的方式，列编号上面的数字表示载体，由于推导时的疏忽，没有留出空间来表示出含密载体：



以下是步骤详细说明:

子块1:

初始状态为00, 修改次数为0. 对于 $x_1=1$, 若无修改, 则 $y_1=x_1=1$ 则在00初态上模2加11 (H的第一列) $00 + 11 = 11$ 到达11态. 若修改, 则 $y_1=0$, 此时 $00 + 00 = 00$, 保持在00态, 但是修改次数+1. (由于步骤太多, 下面叙述简化)

对于 $x_2=0$, 对于00态, 若无修改, $00 + 00 = 00$, 修改次数 $1 + 0 = 1$. 若修改, $00 + 10 = 10$, 修改次数 $1 + 1 = 2$. 对于11态, 无修改, $11 + 00 = 11$, 修改次数 $0 + 0 = 0$. 若修改, $11 + 10 = 01$, 修改次数 $0 + 1 = 1$.

$m_1=1$ ，所以保留01和11状态，删除末尾1，高位添加0，即01态跳转00，11跳转01。

子块2：

对于 $x_3=0$ ，对于00态，若无修改， $00+00=00$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $00+11=11$ ，修改次数 $1+1=2$ 。对于01态，无修改， $01+00=01$ ，修改次数 $0+0=0$ 。若修改， $01+11=10$ ，修改次数 $0+1=1$ 。

对于 $x_4=1$ ，对于00态，若无修改， $00+10=10$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $00+00=00$ ，修改次数 $1+1=2$ （舍弃）。对于01态，无修改， $01+10=11$ ，修改次数 $0+0=0$ 。若修改， $01+00=01$ ，修改次数 $0+1=1$ 。对于10态，无修改， $10+10=00$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $10+00=10$ ，修改次数 $1+1=2$ （舍弃）。对于11态，无修改， $11+10=01$ ，修改次数 $2+0=2$ （舍弃）。若修改， $11+00=11$ ，修改次数 $2+1=3$ （舍弃）。删除掉高代价路径后，格图如上。

$m_2=0$ ，所以保留00和10状态，删除末尾0，高位添加0，即00态跳转00，10跳转01。

子块3：

对于 $x_5=1$ ，对于00态，若无修改， $00+11=11$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $00+00=00$ ，修改次数 $1+1=2$ 。对于01态，无修改， $01+11=10$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $01+00=01$ ，修改次数 $1+1=2$ 。

对于 $x_6=0$ ，对于00态，若无修改， $00+00=00$ ，修改次数 $2+0=2$ 。若修改， $00+10=10$ ，修改次数 $2+1=3$ （舍弃）。对于01态，无修改， $01+00=01$ ，修改次数 $2+0=2$ 。若修改， $01+10=11$ ，修改次数 $2+1=3$ （舍弃）。对于10态，无修改， $10+00=10$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $10+10=00$ ，修改次数 $1+1=2$ （舍弃）。对于11态，无修改， $11+00=11$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $11+10=01$ ，修改次数 $1+1=2$ （舍弃）。删除掉高代价路径后，格图如上。

$m_3=1$ ，所以保留01和11状态，删除末尾1，高位添加0，即01态跳转00，11跳转01。

子块4：

对于 $x_7=1$ ，对于00态，若无修改， $00+11=11$ ，修改次数 $2+0=2$ 。若修改， $00+00=00$ ，修改次数 $2+1=3$ 。对于01态，无修改， $01+11=10$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $01+00=01$ ，修改次数 $1+1=2$ 。

对于 $x_8=0$ ，对于00态，若无修改， $00+00=00$ ，修改次数 $3+0=3$ （舍弃）。若修改， $00+10=10$ ，修改次数 $3+1=4$ （舍弃）。对于01态，无修改， $01+00=01$ ，修改次数 $2+0=2$ 。若修改， $01+10=11$ ，修改次数 $2+1=3$ （舍弃）。对于10态，无修改， $10+00=10$ ，修改次数 $1+0=1$ 。若修改， $10+10=00$ ，修改次数 $1+1=2$ 。对于11态，无

修改, $11 + 00 = 11$, 修改次数 $2 + 0 = 2$ 。若修改, $11 + 10 = 01$, 修改次数 $2 + 1 = 3$ (舍弃)。删除掉高代价路径后, 格图如上。

$m_4=1$, 所以保留01和11状态, 删除末尾1, 高位添加0, 即01态跳转00, 11跳转01。

子块5:

对于 $x_9=0$, 对于00态, 若无修改, $00 + 00 = 00$, 修改次数 $2 + 0 = 2$ 。若修改, $00 + 11 = 11$, 修改次数 $2 + 1 = 3$ 。对于01态, 无修改, $01 + 00 = 01$, 修改次数 $2 + 0 = 2$ 。若修改, $01 + 11 = 10$, 修改次数 $2 + 1 = 3$ 。

对于 $x_{10}=1$, 对于00态, 若无修改, $00 + 10 = 10$, 修改次数 $2 + 0 = 2$ 。若修改, $00 + 00 = 00$, 修改次数 $2 + 1 = 3$ 。对于01态, 无修改, $01 + 10 = 11$, 修改次数 $2 + 0 = 2$ 。若修改, $01 + 00 = 01$, 修改次数 $2 + 1 = 3$ 。对于10态, 无修改, $10 + 10 = 00$, 修改次数 $3 + 0 = 3$ (舍弃)。若修改, $10 + 00 = 10$, 修改次数 $3 + 1 = 4$ (舍弃)。对于11态, 无修改, $11 + 10 = 01$, 修改次数 $3 + 0 = 3$ (舍弃)。若修改, $11 + 00 = 11$, 修改次数 $3 + 1 = 4$ (舍弃)。删除掉高代价路径后, 格图如上。

$m_5=0$, 所以保留00和10状态, 删除末尾0, 高位添加0, 即00态跳转00, 10跳转01。

子块6:

对于 $x_{11}=1$, 对于00态, 若无修改, $00 + 11 = 11$, 修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改, $00 + 00 = 00$, 修改次数 $3 + 1 = 4$ 。对于01态, 无修改, $01 + 11 = 10$, 修改次数 $2 + 0 = 2$ 。若修改, $01 + 00 = 01$, 修改次数 $2 + 1 = 3$ 。

对于 $x_{12}=0$, 对于00态, 若无修改, $00 + 00 = 00$, 修改次数 $4 + 0 = 4$ (舍弃)。若修改, $00 + 10 = 10$, 修改次数 $4 + 1 = 5$ (舍弃)。对于01态, 无修改, $01 + 00 = 01$, 修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改, $01 + 10 = 11$, 修改次数 $3 + 1 = 4$ (舍弃)。对于10态, 无修改, $10 + 00 = 10$, 修改次数 $2 + 0 = 2$ 。若修改, $10 + 10 = 00$, 修改次数 $2 + 1 = 3$ 。对于11态, 无修改, $11 + 00 = 11$, 修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改, $11 + 10 = 01$, 修改次数 $3 + 1 = 4$ (舍弃)。删除掉高代价路径后, 格图如上。

$m_6=1$, 所以保留01和11状态, 删除末尾1, 高位添加0, 即01态跳转00, 11跳转01。

子块7:

对于 $x_{13}=1$, 对于00态, 若无修改, $00 + 11 = 11$, 修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改, $00 + 00 = 00$, 修改次数 $3 + 1 = 4$ 。对于01态, 无修改, $01 + 11 = 10$, 修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改, $01 + 00 = 01$, 修改次数 $3 + 1 = 4$ 。

对于 $x_{14}=0$ ，对于00态，若无修改， $00 + 00 = 00$ ，修改次数 $4 + 0 = 4$ 。若修改， $00 + 10 = 10$ ，修改次数 $4 + 1 = 5$ （舍弃）。对于01态，无修改， $01 + 00 = 01$ ，修改次数 $4 + 0 = 4$ 。若修改， $01 + 10 = 11$ ，修改次数 $4 + 1 = 5$ （舍弃）。对于10态，无修改， $10 + 00 = 10$ ，修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改， $10 + 10 = 00$ ，修改次数 $3 + 1 = 4$ （舍弃）。对于11态，无修改， $11 + 00 = 11$ ，修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改， $11 + 10 = 01$ ，修改次数 $3 + 1 = 4$ （舍弃）。删除掉高代价路径后，格图如上。

$m_7=1$ ，所以保留01和11状态，删除末尾1，高位添加0，即01态跳转00，11跳转01。

子块8：

由于最后的矩阵只保留了上半部分，所以下半部分要补0，变成：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对于 $x_{15}=1$ ，对于00态，若无修改， $00 + 01 = 01$ ，修改次数 $4 + 0 = 4$ （舍弃）。若修改， $00 + 00 = 00$ ，修改次数 $4 + 1 = 5$ （舍弃）。对于01态，无修改， $01 + 01 = 00$ ，修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改， $01 + 00 = 01$ ，修改次数 $3 + 1 = 4$ 。

对于 $x_{16}=0$ ，对于00态，若无修改， $00 + 00 = 00$ ，修改次数 $3 + 0 = 3$ 。若修改， $00 + 00 = 00$ ，修改次数 $3 + 1 = 4$ （舍弃）。对于01态，无修改， $01 + 00 = 01$ ，修改次数 $4 + 0 = 4$ 。若修改， $01 + 00 = 01$ ，修改次数 $4 + 1 = 5$ （舍弃）。删除掉高代价路径后，格图如上。

$m_8=1$ ，所以保留01。最终要4次修改。反推得到的 y 如下： $y = 10111000010010000$ 。